

OBJECTIFS

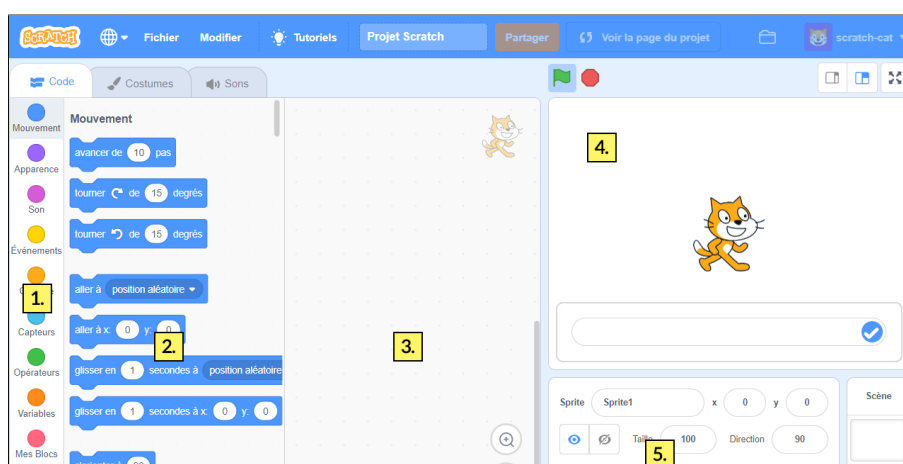
- Construire une frise à partir d'un motif.
- Adapter un script existant à un nouveau motif.
- Faire tourner un motif autour d'un point.

À RETENIR

Scratch

Scratch est un logiciel qui permet de faire exécuter des **commandes** à un ou plusieurs **lutins** (par défaut, le lutin est un chat appelé « Scratch Cat »).

- Une succession de plusieurs commandes qu'on fait exécuter à un lutin est appelée un **script**.
- L'interface de Scratch est partagée en plusieurs zones.



1. Les catégories de commandes.
2. Les commandes.
3. Les scripts.
4. La scène, qui est la zone d'exécution des scripts.
5. Les lutins.

Le logiciel est accessible via l'ENT avec un navigateur récent, ou à l'adresse <https://scratch.mit.edu/projects/editor/>. Il est également possible de l'installer.

EXERCICE 1

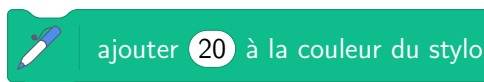
Créer une frise avec un motif carré

On souhaite construire la frise ci-contre.

1. Ouvrir Scratch, puis réduire la taille du lutin.
2. Créer un bloc appelé « Carré » traçant un carré de 20 pas de côté, puis le tester.
3. Écrire un script traçant la frise ci-contre, composée de dix carrés de 20 pas de côté, en respectant les consignes suivantes :
 - le script démarre quand l'utilisateur appuie sur la touche « c » du clavier;
 - le lutin commence son tracé au point de coordonnées $(-200; 0)$;
 - la taille du stylo est réglée sur 5;
 - la couleur du stylo est le bleu.
4. Tester ce script pour vérifier que l'on obtient bien cette frise.
5. On souhaite maintenant modifier la frise précédente pour changer de couleur à chaque carré, et obtenir la frise ci-dessous.



Pour cela, insérer au bon endroit l'instruction



6. Tester ce script pour vérifier que l'on obtient bien cette frise multicolore.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Créer une frise avec un motif hexagonal

On souhaite maintenant construire la frise ci-dessous, composée de dix hexagones réguliers de 20 pas de côté.



1. Que faut-il modifier dans le programme précédent pour obtenir cette frise?
.....
.....
2. En s'inspirant de la frise à motif carré, écrire un script traçant la frise à motif hexagonal quand on appuie sur la touche « h » du clavier.
3. Tester ce script pour vérifier que l'on obtient bien cette frise.

✓ Validation par le professeur

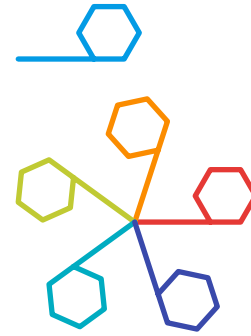
Faire tourner un motif en forme de drapeau

1. Créer un bloc appelé « Drapeau » permettant de tracer le motif ci-contre, constitué d'un segment de 50 pas et d'un hexagone régulier de 20 pas de côté. Le tester.
2. On souhaite construire la figure ci-dessous, constituée de cinq motifs « Drapeau » de couleurs différentes. Expliquer comment on passe d'un motif au motif suivant.

.....

3. Écrire un script traçant cette figure, en respectant les consignes suivantes :

- le script démarre quand l'utilisateur appuie sur la touche « d » du clavier;
- le lutin commence son tracé au point de coordonnées (0;0);
- le lutin s'oriente à droite avant de commencer le tracé;
- la taille du stylo est réglée sur 5;
- la couleur du stylo est le bleu au début du script.



4. Tester ce script pour vérifier que l'on obtient bien cette figure.